

목차

1장 움직이지 못하는 것의 사정	2
1.1 자리를 옮길 수 없다는 조건	2
1.2 무엇을 느끼는가	4
1.3 신호라 부를 수 있으려면	6
1.4 무엇을 자료로 삼는가	8
2장 스스로를 움직이는 신호	10
2.1 빛이 오는 쪽으로	10
2.2 위아래를 아는 방법	12
2.3 안에서 번지는 신호	14
2.4 자라는 속도를 조절하는 일	16
3장 밖으로 내보내는 신호	18
3.1 공기로 내보내는 것	18
3.2 누가 그것을 받는가	20
3.3 언제 내보내는가	22
3.4 뿌리에서도 내보낸다	24
4장 뿌리에서 이어지는 것	26
4.1 뿌리에 자리 잡는 군류	26
4.2 뿌리와 뿌리를 잇는다	28
4.3 무엇이 오가는가	30
4.4 군류 쪽에서 보면	32
5장 너울숲 조사소의 두 해	34
5.1 두 해짜리 계획	34
5.2 이어져 있는지 확인한다	35
5.3 값이 갈리지 않을 때	38
5.4 무엇을 남기는가	39
6장 잘못 읽기 쉬운 자리	40
6.1 알린다는 말	40
6.2 나눈다는 말	42
6.3 짚 수 없는 것	44
7장 결론: 자리를 옮기지 않고 응답한다	46
7.1 자리를 옮기지 않고 응답한다	46
7.2 남는 물음	48

1.1 자리를 옮길 수 없다는 조건

너울숲 조사소의 다래는 첫 실습에서 나무 한 그루 앞에 서서 묻는다. 이 나무가 지금 겪고 있는 문제 가운데 자리를 옮기면 풀리는 것이 몇이나 되겠느냐고. 대개는 거의 전부다.

별이 모자라면 별이 드는 데로 가면 되고, 물이 없으면 물가로 가면 되고, 무언가가 앞을 갇아 먹으면 달아나면 된다. 동물이 문제를 푸는 방식은 대체로 자리를 옮기는 것이다.

식물은 그 방법을 쓸 수 없다. 뿌리를 내린 자리에서 평생을 산다. 그래서 같은 문제를 전혀 다른 방식으로 풀어야 한다. 옮겨 가는 대신 그 자리에서 몸을 바꾸거나 무언가를 내보낸다.

이 책은 그 다른 방식을 다룬다. 무엇을 느끼고 어떻게 자기 몸을 움직이는지, 무엇을 밖으로 내보내고 그것이 어디까지 닿는지, 그리고 뿌리 밑에서 무엇과 이어져 있는지다.

1.1 자리를 옮길 수 없다는 조건

옮길 수 없다는 것이 손해이기만 한 것은 아니다. 옮기지 않는 대신 식물은 다른 능력을 갖췄다.

몸의 상당 부분을 잃어도 살아남는다. 잎이 다 뜯겨도, 줄기가 잘려도 남은 부분에서 다시 자란다. 동물이 같은 정도로 몸을 잃으면 대개 살아남지 못한다.

몸의 모양도 정해져 있지 않다. 벌이 어느 쪽에서 오는지, 이웃이 얼마나 가까운지에 따라 가지를 어디로 뻗을지 그때그때 정한다. 같은 종의 두 그루가 전혀 다른 모습으로 자란다.

그래서 식물의 반응은 대개 몸을 바꾸는 형태로 나타난다. 이 점이 이 책 전체에서 되풀이된다. 무언가에 응답했다는 증거를 찾을 때 우리는 대개 자란 모양의 변화를 본다.

그래서 이 책의 관찰은 대부분 자란 뒤에 이뤄진다. 반응이 일어나는 순간을 보는 것이 아니라 그 반응이 남긴 모양을 보는 것이다.

1.2 무엇을 느끼는가

식물에는 눈도 귀도 없다. 그런데도 벌이 어느 쪽에서 오는지, 위아래가 어디인지, 언제 잎을 갹아 먹혔는지 알아챈다.

알아채는 방식은 대개 세포 안의 어떤 물질이 자극에 반응해 모양이나 상태를 바꾸는 것이다. 빛을 받으면 달라지는 물질, 눌리면 달라지는 물질, 특정한 화학 물질과 만나면 달라지는 물질이 각각 있다.

그 변화가 다음 단계로 이어지고, 이어지고 이어져서 결국 자라는 방향이나 속도가 달라진다. 한 자리에서 일어난 작은 변화가 몸 전체의 반응으로 번지는 것이다.

감각 기관이 따로 없다는 것은 온몸이 감각한다는 뜻이기도 하다. 잎도 줄기도 뿌리도 각각 알아채고 각각 반응한다. 이 점이 동물과 가장 크게 다른 자리다.

1.2 무엇을 느끼는가

알아채는 자리와 반응하는 자리가 늘 같지는 않다. 잎이 갇아 먹혔는데 뿌리 쪽에서 무언가가 달라지는 일이 흔하다.

그러려면 알아채 자리에서 반응할 자리로 무언가가 건너가야 한다. 그 무언가가 이 책이 다루는 신호다. 물관과 체관을 따라 흐르기도 하고, 세포에서 세포로 넘겨지기도 하고, 공기 중으로 나가기도 한다.

건너가는 데는 시간이 든다. 그래서 자극을 받은 순간과 반응이 나타나는 순간 사이에 틈이 있다. 어떤 반응은 몇 분 만에 나타나고 어떤 반응은 며칠이 걸린다.

이 틈 때문에 관찰이 까다로워진다. 자극을 준 자리만 보면 아무 일도 없어 보이고, 반응이 나타난 자리만 보면 왜 그런지 알 수 없다. 5장의 조사가 두 자리를 함께 보는 이유다.

1.3 신호라 부를 수 있으려면

식물은 온갖 물질을 몸 밖으로 내보낸다. 그 전부를 신호라 부를 수는 없다. 그냥 새어 나온 것과 신호 노릇을 하는 것을 갈라야 한다.

신호라 부르려면 세 가지가 필요하다. 내보내는 쪽에서 조건에 따라 양이 달라져야 하고, 받는 쪽에 그것을 알아채는 방법이 있어야 하고, 알아챈 뒤에 무언가가 달라져야 한다.

셋 가운데 하나만 빠져도 신호가 아니다. 조건과 무관하게 늘 같은 양이 나오면 알릴 것이 없고, 받는 쪽이 알아채지 못하면 닿지 않은 것이고, 알아채고도 아무것도 달라지지 않으면 전달되지 않은 것이다.

이 기준은 6장에서 계속 쓰인다. 이 분야의 흔한 오해 대부분이 셋 가운데 하나를 확인하지 않고 신호라고 부르는 데서 나온다.

셋이 다 있어야 신호다

신호로 인정하는 데 필요한 세 조건을 나타낸 그림

무엇을 신호라 부를 수 있는가

셋이 다 있을 때



하나만 빠져도



여기까지 가지 못한다

내보냈다는 것만으로는 신호가 아니다

1.4 무엇을 자료로 삼는가

이 책의 내용은 세 종류의 자료에서 나온다. 실험실에서 조건을 통제해 얻은 것, 밭이나 온실처럼 반쯤 통제된 자리에서 얻은 것, 그리고 숲에서 그대로 관찰한 것이다.

실험실 자료가 가장 분명하다. 무엇을 주었더니 무엇이 달라졌는지 정확히 안다. 다만 화분에 심은 어린 식물에서 얻은 결과가 숲의 큰 나무에서도 같으리라는 보장은 없다.

숲에서 얻은 자료는 실제 그대로지만 무엇 때문인지 가려내기 어렵다. 옆 나무가 달라진 것이 신호 때문인지 벌이 달라져서인지 흙이 달라져서인지 갈리지 않는다.

그래서 이 분야의 결론은 대개 두 자료를 맞춰 만든다. 실험실에서 가능한지 확인하고 숲에서 실제로 일어나는지 확인하는 식이다. 이 책이 조심스럽게 적는 대목은 대개 뒤쪽이 모자란 자리다.

1.4 무엇을 자료로 삼는가

이 분야의 또 다른 어려움은 대상이 느리다는 것이다. 반응이 며칠에서 몇 달에 걸쳐 나타나는 경우가 흔하다.

그동안 다른 것들도 함께 달라진다. 날씨가 바뀌고 별이 달라지고 이웃도 자란다. 며칠 뒤의 차이를 처리 탓으로 돌리려면 그 사이에 달라진 다른 것들을 함께 적어 두어야 한다.

나무처럼 오래 사는 대상은 더 심하다. 한 해에 한 번 자라는 나무에서 처리의 효과를 보려면 최소 몇 해가 든다. 그래서 이 분야의 야외 자료는 대체로 적고 귀하다.

빨리 자라는 작은 풀을 대신 쓰는 방법이 널리 쓰인다. 다만 그 결과를 나무에 그대로 옮길 수 있는지는 따로 확인해야 한다. 5장의 조사가 두 해를 잡은 이유가 여기 있다.

2.1 빛이 오는 쪽으로

창가에 둔 화분은 며칠이면 창 쪽으로 굽는다. 이 굽음은 줄기가 밝은 쪽으로 끌려간 것이 아니라 어두운 쪽이 더 자란 결과다.

줄기 끝에서 빛의 방향을 알아채면 성장을 촉진하는 물질이 어두운 쪽으로 몰린다. 그쪽 세포가 더 길게 늘어나고, 한쪽만 길어지면 줄기는 반대쪽으로 굽는다.

이 설명이 맞다는 것은 몇 가지 실험으로 확인된다. 줄기 끝을 가리면 아무리 빛을 비춰도 굽지 않는다. 알아채는 자리와 굽는 자리가 다르다는 뜻이다. 1.2에서 본 구조가 여기서 그대로 나타난다.

굽는 데는 시간이 걸린다. 몇 시간에서 며칠이다. 그래서 빛의 방향이 자주 바뀌는 자리에서는 이 반응이 제대로 작동하지 못하고 어정쩡한 모양이 된다.

2.1 빛이 오는 쪽으로

굽는 반응을 일으키는 것은 빛의 양이 아니라 양쪽의 차이다. 한쪽이 다른 쪽보다 밝으면 굽고, 두 쪽이 같으면 아무리 밝아도 굽지 않는다.

그래서 아주 어두운 자리에서도 한쪽이 조금 더 밝으면 굽는다. 밝기의 절대값이 아니라 차이를 읽는다는 뜻이다. 이 방식은 조건이 크게 달라져도 잘 작동한다.

읽는 빛의 색도 정해져 있다. 모든 색에 반응하는 것이 아니라 특정한 색에만 반응한다. 그 색을 걸러 낸 빛만 비추면 아무리 밝아도 굽지 않는다.

이 사실이 알아채는 물질을 찾아내는 실마리가 되었다. 반응하는 색과 어떤 물질이 잘 받아들이는 색을 견주어 후보를 좁힌 것이다.

이 좁혀 가는 방식은 다른 반응을 다룰 때도 쓰인다. 어떤 조건에서 반응하고 어떤 조건에서 반응하지 않는지를 먼저 모으면 알아채는 물질의 성질이 드러난다.

2.2 위아래를 아는 방법

씨앗이 흙 속에서 싹틀 때는 빛이 없다. 그런데도 뿌리는 아래로, 싹은 위로 정확히 간다. 빛과 다른 기준이 있다는 뜻이다.

기준은 무게다. 세포 안에 든 무거운 알갱이가 아래쪽으로 가라앉고, 그 알갱이가 어디에 닿아 있는지로 어느 쪽이 아래인지 안다. 화분을 눕히면 알갱이가 새로운 아래쪽으로 옮겨 가고 잠시 뒤 방향이 달라진다.

그다음은 굴광성과 같다. 성장을 조절하는 물질이 한쪽으로 몰려 한쪽만 더 자라고 그래서 굽는다. 다만 뿌리와 줄기에서 같은 물질이 반대 결과를 낸다.

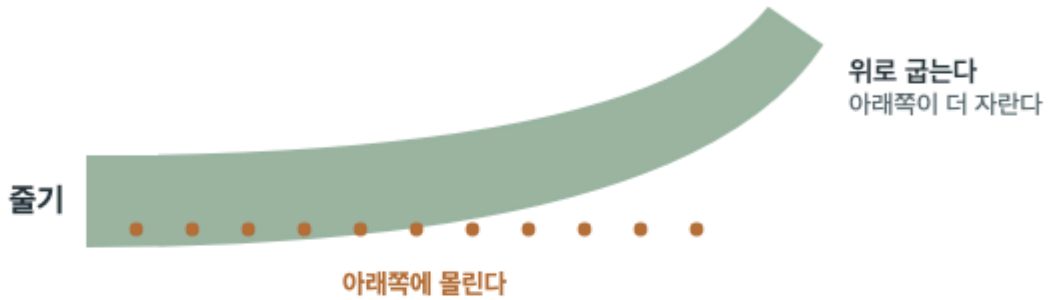
같은 물질이 자리에 따라 다른 일을 한다는 점은 이 분야에서 자주 나온다. 물질의 이름만으로 무슨 일이 일어날지 말할 수 없고 어디에 얼마나 있는지를 함께 봐야 한다.

같은 쪽에 물리고 반대로 굽는다

같은 물질이 줄기와 뿌리에서 반대로 작용하는 것을 나타낸 그림

옆으로 눕힌 식물에서 일어나는 일

중력



뿌리



같은 물질, 같은 자리, 다른 결과

2.3 안에서 번지는 신호

앞 하나를 갉아 먹으면 그 앞만 대응하는 것이 아니라 아직 멀쩡한 다른 앞들도 대비 태세로 바뀐다. 무언가가 몸 안을 건너간 것이다.

건너가는 방법은 여럿이다. 물과 양분이 오가는 관을 따라 물질이 흐르기도 하고, 세포막의 상태 변화가 이웃 세포로 잇달아 번지기도 한다. 뒤쪽은 훨씬 빨라서 몇 초 만에 상당한 거리를 간다.

받은 쪽에서는 대개 방어에 쓰는 물질을 미리 만들기 시작한다. 아직 아무 일도 없는 앞이 미리 대비하는 셈이다. 이 대비에는 비용이 들므로 아무 때나 하지는 않는다.

그래서 신호의 세기와 대비의 정도가 대체로 맞물린다. 조금 뜯긴 경우와 크게 뜯긴 경우에 번지는 정도가 다르다. 무슨 일이 있었는지를 알리는 데 그치지 않고 얼마나 심한지도 함께 알린다.

2.3 안에서 번지는 신호

신호가 몸 전체에 고르게 번지는 것은 아니다. 어떤 앞에는 잘 닿고 어떤 앞에는 거의 닿지 않는다.

닿는 정도를 정하는 것은 대개 관의 연결이다. 물과 양분이 오가는 관이 잘 이어진 앞끼리는 신호도 잘 오간다. 줄기의 같은 쪽에 붙은 앞들이 서로 잘 이어져 있는 경우가 많다.

그래서 상한 앞의 바로 옆에 있는 앞보다 조금 떨어진 다른 쪽 앞이 더 크게 반응하는 일이 생긴다. 거리가 아니라 연결이 정하기 때문이다.

이 점 때문에 관찰이 까다롭다. 어느 앞이 어느 앞과 이어져 있는지 모르면 반응이 들쭉날쭉해 보인다. 실제로는 규칙이 있는데 그 규칙이 보이지 않는 자리에 있다.

그래서 관찰할 앞을 고를 때 줄기의 어느 쪽에 붙었는지를 함께 적는다. 이 기록이 없으면 나중에 값이 흩어진 이유를 되짚을 수 없다.

2.4 자라는 속도를 조절하는 일

식물이 자라는 속도는 일정하지 않다. 물이 모자라면 늦추고, 별이 좋으면 서두르고, 이웃이 가까우면 위쪽으로 서두른다.

이 조절은 여러 물질의 양이 서로 견주어지면서 이뤄진다. 자라게 하는 쪽과 멈추게 하는 쪽이 함께 있고 둘의 비율이 결과를 정한다. 한 물질의 양만 봐서는 무슨 일이 일어날지 알 수 없다.

물이 모자란 것을 알아채는 자리는 대개 뿌리다. 뿌리에서 만들어진 물질이 위로 올라가 잎의 구멍을 닫게 한다. 잎은 흠이 마른 것을 직접 알지 못하지만 뿌리의 알림을 받아 대응한다.

1.2에서 본 자리의 분리가 여기서도 나온다. 알아채는 곳과 반응하는 곳이 다르고 그 사이를 물질이 건너간다. 이 구조가 이 책에서 되풀이되는 뼈대다.

2.4 자라는 속도를 조절하는 일

옆에 다른 식물이 있으면 위로 서두른다. 어떻게 이웃이 있다는 것을 아는가. 그늘이 지기 전에도 안다.

앞을 거쳐 온 빛은 어떤 색이 걸러진다. 잎이 그 색을 흡수하기 때문이다. 그래서 이웃의 잎을 스친 빛과 하늘에서 곧바로 온 빛은 색의 조합이 다르다.

그 차이를 읽으면 아직 그늘이 지지 않아도 옆에 무언가가 있다는 것을 안다. 그러면 줄기를 길게 뽑고 잎을 위로 세운다. 벌을 두고 벌이는 경쟁에서 미리 움직이는 셈이다.

이 반응에는 대가가 따른다. 길게 뽑은 줄기는 가늘어서 잘 쓰러지고, 뿌리에 쓸 몫이 줄어든다. 아무 때나 하지 않고 필요할 때만 하는 이유다.

이 반응은 여러 그루가 뻗뻗한 자리에서 특히 뚜렷하다. 저마다 서두르면 모두 가늘고 길어지고, 그 결과 누구도 크게 이득을 보지 못한다.

3.1 공기로 내보내는 것

앞을 비비면 냄새가 난다. 그 냄새의 정체는 앞에서 공기 중으로 날아가는 물질들이다. 종류가 아주 많고 종마다 조합이 다르다.

이 물질들은 늘 같은 양으로 나오지 않는다. 잎이 상하면 종류와 양이 크게 달라진다. 상하지 않았을 때 나오지 않던 것이 나오기도 한다. 1.3에서 본 첫 번째 조건이 여기서 충족된다.

나온 물질은 공기를 타고 퍼진다. 얼마나 멀리 가는지는 바람과 온도에 따라 크게 달라진다. 잔잔한 날에는 가까이 머물고 바람이 불면 한쪽으로만 간다.

그래서 이 신호는 방향과 거리가 정해져 있지 않다. 누구에게 닿을지 내보내는 쪽이 정하지 못한다. 이 점이 4장에서 볼 뿌리 쪽 연결과 크게 다른 자리다.

3.1 공기로 내보내는 것

한 가지 물질만 나오는 것이 아니라 여러 가지가 함께 나온다. 그리고 뜻은 대개 하나하나가 아니라 그 조합에 실려 있다.

같은 물질이라도 다른 물질과 함께 나오면 다른 상황을 가리킨다. 그래서 한 물질만 골라 조사하면 실제로 무슨 일이 일어났는지 알기 어렵다.

받는 쪽도 조합을 읽는 것으로 보인다. 한 물질만 주었을 때보다 실제 조합대로 주었을 때 반응이 크게 나오는 사례가 있다.

그래서 이 분야의 조사는 나온 물질을 하나씩 세는 데서 그치지 않고 어떤 조합이었는지까지 적는다. 조합이 빠진 자료는 나중에 다른 자료와 견주기 어렵다.

그래서 조합을 재는 장치가 이 분야의 기본 장비가 되었다. 무엇이 얼마나 나왔는지를 한 번에 늘어놓아야 조합을 볼 수 있다.

3.2 누가 그것을 받는가

공기로 나간 물질은 여러 상대에게 닿는다. 크게 세 종류로 나눌 수 있고 각각 다른 결과를 만든다.

첫째는 같은 그루의 다른 부분이다. 위에서 나온 물질이 공기를 타고 같은 나무의 다른 가지에 닿는다. 몸 안으로 보내는 것보다 빠른 경우가 있어서 이 경로가 쓰인다.

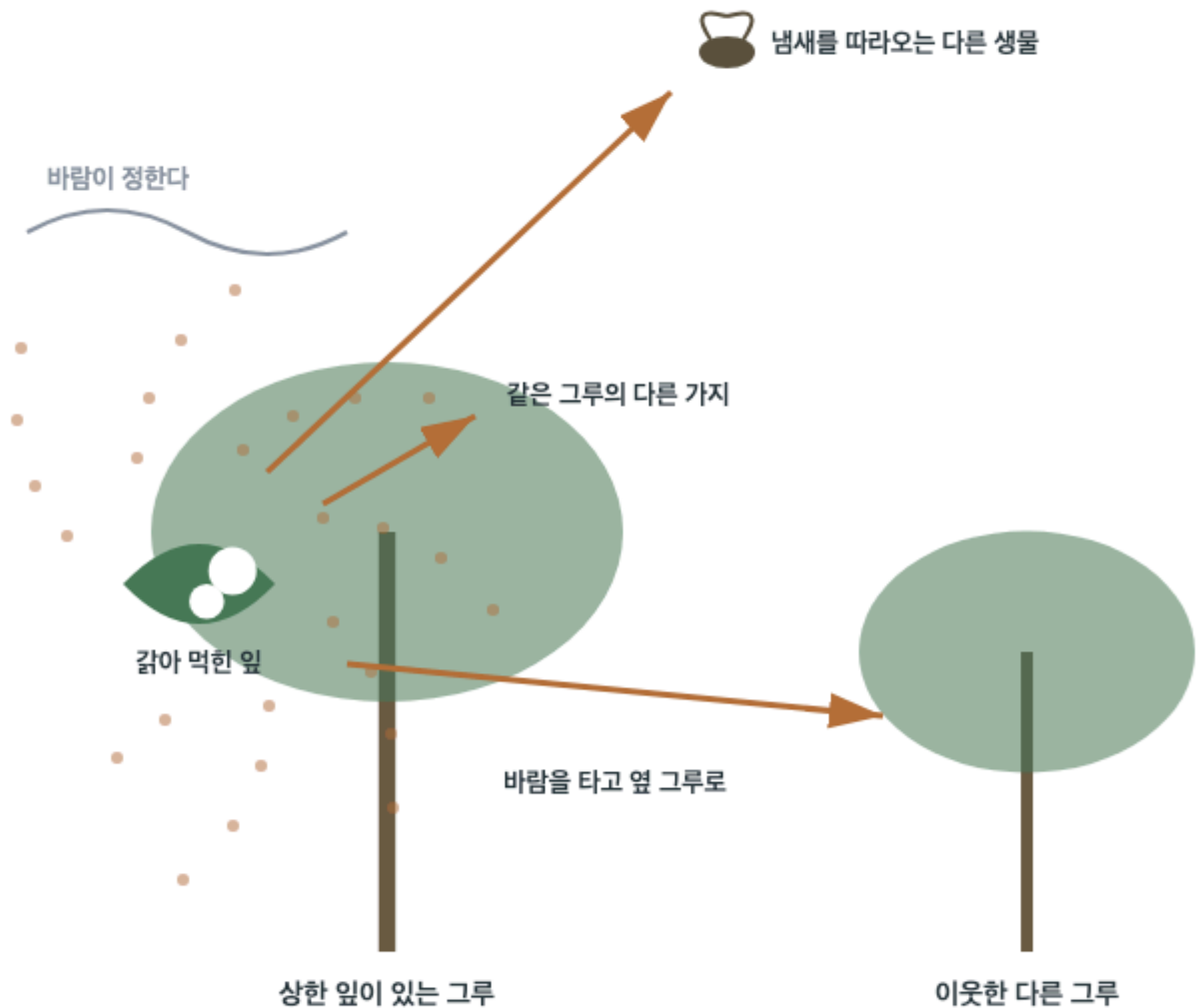
둘째는 이웃한 다른 그루다. 옆 나무가 그 물질을 받고 방어를 준비하는 사례가 여럿 확인되었다. 다만 받는 쪽에게 이득인 것과 내보내는 쪽이 알려려 한 것은 다른 문제다. 6장에서 다시 다룬다.

셋째는 식물이 아닌 것들이다. 갇아 먹는 벌레를 잡아먹는 다른 벌레가 이 냄새를 따라오는 경우가 있다. 앞이 상했다는 신호가 그 벌레에게는 먹이가 있다는 표시가 된다.

내보낸 쪽은 받는 쪽을 고르지 못한다

한 앞에서 나온 물질이 닿는 세 방향을 그린 그림

상한 앞에서 나간 물질이 닿는 곳들



세 화살표는 모두 같은 굵기다 — 어느 쪽으로 갈지 정해지지 않는다

공기로 보낸 것은 주소가 없다

3.3 언제 내보내는가

물질을 만들어 내보내는 데는 재료와 몫이 든다. 그래서 늘 내보내지 않고 필요할 때만 내보낸다. 언제가 필요할 때인지가 이 절의 물음이다.

가장 분명한 조건은 실제로 상했을 때다. 다만 상하는 방식에 따라 나오는 조합이 다르다. 벌레가 갇아 먹은 경우와 가위로 자른 경우에 나오는 것이 같지 않다.

이 차이가 중요한 것은 무엇에게 당했는지까지 알린다는 뜻이기 때문이다. 갇아 먹는 벌레의 침에 든 물질이 상처와 함께 들어오면 그것을 알아채고 그에 맞는 조합을 내보낸다.

그러니 이 신호는 상했다는 사실만 전하는 것이 아니다. 얼마나 심한지, 무엇에게 당했는지가 함께 실린다. 받는 쪽은 그 정보로 어느 정도로 대비할지 정할 수 있다.

3.3 언제 내보내는가

상한 뒤에만 내보내는 것은 아니다. 아직 상하지 않았는데도 조합이 달라지는 경우가 있다.

이웃이 상한 것을 알아챈 식물이 자기도 조금씩 내보내기 시작하는 사례가 그것이다. 아직 자기 앞은 멀쩡한데 대비를 시작하고 그 대비가 다시 다음 이웃에게 전해진다.

이렇게 이어지면 신호가 한 그루에서 옆으로 옆으로 번질 수 있다. 다만 번질 때마다 세기가 줄어들므로 멀리 가지는 못한다.

미리 내보내는 데에도 비용이 든다. 이웃이 상했다고 늘 자기 차례가 오는 것은 아니므로 헛되이 쓰는 경우가 생긴다. 얼마나 미리 움직일지가 이 반응의 조절 지점이다.

이 되풀이가 어디서 멈추는지는 아직 잘 모른다. 몇 그루 건너까지 이어지는지 확인한 사례가 드물다.

3.4 뿌리에서도 내보낸다

내보내는 일은 앞에서만 일어나지 않는다. 뿌리도 흙 속으로 여러 물질을 내보낸다. 양이 적지 않아서 식물이 만든 양분의 상당 부분이 이 길로 나간다.

왜 그렇게 많이 내보내는지가 오래 물음거리였다. 지금 받아들여지는 설명은 그 물질이 뿌리 둘레의 조건을 바꾼다는 것이다. 흙의 성질을 바꾸어 필요한 것을 얻기 쉽게 만들거나, 특정한 상대를 불러들인다.

불러들이는 쪽이 4장의 주제다. 뿌리에서 나간 물질이 어떤 균류를 끌어당기고, 그 균류가 뿌리에 자리 잡으면 긴 관계가 시작된다.

공기로 내보내는 것과 달리 흙 속의 물질은 멀리 가지 못한다. 뿌리 바로 둘레에만 머문다. 그래서 이 신호는 닿는 상대가 훨씬 좁게 정해진다.

3.4 뿌리에서도 내보낸다

뿌리에서 나가는 물질 가운데는 다른 식물의 자람을 막는 것도 있다. 이 물질이 흙에 쌓이면 그 둘레에서 다른 종이 잘 자라지 못한다.

이것을 신호라 부를지는 1.3의 기준으로 갈린다. 받는 쪽이 알아채고 반응하는 것이라면 신호이고, 그냥 자람을 방해하는 것이라면 신호라기보다 무기에 가깝다.

실제로는 둘 다인 경우가 있다. 낮은 농도에서는 상대가 알아채고 뿌리를 다른 쪽으로 뺀고, 높은 농도에서는 그냥 해를 입는다. 농도에 따라 성격이 달라지는 셈이다.

그래서 흙 속의 물질을 다룰 때는 농도를 함께 적는다. 농도를 빼고 무슨 물질이 있었다고만 적으면 그것이 어떤 노릇을 했는지 알 수 없다.

그래서 흙 속 신호를 다루는 조사는 대개 농도를 여러 값으로 바꿔 가며 한다. 한 농도에서 얻은 결과만으로는 그 물질의 성격을 정할 수 없다.

4.1 뿌리에 자리 잡는 균류

대부분의 육상 식물은 뿌리에 균류를 지니고 산다. 예외가 있기는 하지만 드물다. 뿌리만 따로 떼어 보는 것은 실제 모습이 아니다.

균류는 아주 가는 실을 뻗어 흙 속을 파고든다. 뿌리보다 훨씬 가늘어서 뿌리가 들어가지 못하는 좁은 틈에도 들어간다. 그만큼 흙과 닿는 면이 넓다.

그래서 균류는 흙에서 물과 무기 양분을 잘 끌어모은다. 그 가운데 일부를 식물에게 넘기고, 식물은 대신 자기가 만든 당분을 균류에게 넘긴다. 양쪽이 서로 다른 것을 주고받는 관계다.

이 관계는 계약처럼 정해져 있지 않다. 조건에 따라 주고받는 양이 달라지고, 어느 쪽이 더 얻는지도 달라진다. 6장에서 이 점을 다시 다룬다.

이 관계가 언제 시작되었는지는 아주 오래된 화석에서도 확인된다. 식물이 물으로 올라온 시기와 이 관계가 생긴 시기가 크게 다르지 않다는 뜻이다.

4.1 뿌리에 자리 잡는 균류

균류가 아무 뿌리에나 자리 잡는 것은 아니다. 시작되기까지 여러 단계의 주고받음이 있다.

먼저 뿌리에서 나간 물질이 흙 속의 균류를 깨운다. 깨어난 균류는 실을 뻗으며 자기 쪽 물질을 내보내고, 식물이 그것을 알아채면 받아들일 준비를 한다.

준비한다는 것은 뿌리 세포가 균사가 들어올 길을 미리 만든다는 뜻이다. 침입을 막는 대신 통로를 내주는 것이다. 이 점에서 이 관계는 병을 일으키는 균류와 크게 다르다.

그러니 이 시작은 우연한 만남이 아니라 양쪽이 서로 확인한 결과다. 1.3에서 세운 신호의 세 조건이 여기서 양방향으로 성립한다.

그래서 병을 막는 반응과 균근을 받아들이는 반응이 어떻게 갈리는지가 이 분야의 오랜 물음이다. 둘은 출발이 비슷한데 결과가 정반대다.

4.2 뿌리와 뿌리를 잇는다

균류의 실은 한 그루의 뿌리에만 닿아 있지 않다. 옆 그루의 뿌리에도 닿을 수 있다. 그러면 두 식물이 균류를 사이에 두고 이어진다.

이렇게 이어진 관계가 여럿 겹치면 숲 바닥에 그물 같은 구조가 생긴다. 어느 나무가 어느 나무와 이어져 있는지는 균류의 종류와 뿌리의 배치에 따라 정해진다.

이어져 있다는 것이 확인되는 방법은 표시가 붙은 물질을 한쪽에 주고 다른 쪽에서 그것이 나오는지 보는 것이다. 실제로 나오는 사례가 여럿 확인되었다.

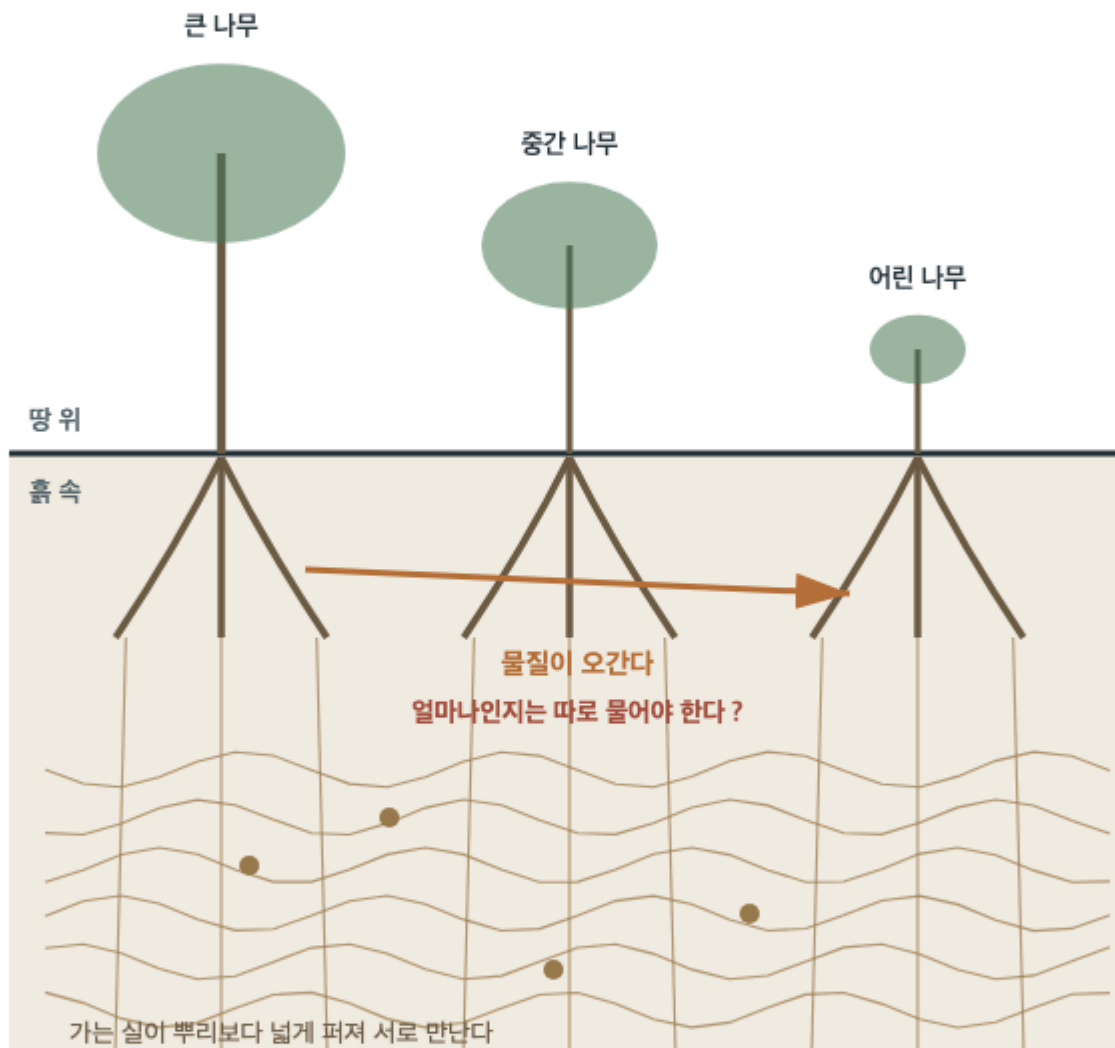
다만 나왔다는 것과 그것이 얼마나 되는지, 그리고 그것이 받은 쪽에게 쓸모가 있었는지는 다른 물음이다. 6장에서 이 셋을 갈라 본다.

그리고 이어져 있다고 해서 늘 오가는 것도 아니다. 길이 있다는 것과 그 길로 무언가가 다닌다는 것은 따로 확인해야 한다.

흙 밑에서 이어져 있다

지하에서 여러 그루가 균류로 이어진 모습을 그린 그림

땅 위와 흙 속을 함께 보면



이어져 있다는 것과 나눈다는 것은 다르다

4.3 무엇이 오가는가

이 길로 건너간다고 확인된 것은 세 가지다. 물과 무기 양분, 식물이 만든 탄소 물질, 그리고 신호 노릇을 하는 물질이다.

앞의 둘은 양이 문제다. 건너가기는 하는데 받는 쪽의 살림에서 차지하는 몫이 얼마나 되는지는 사례마다 크게 다르다. 어떤 조건에서는 무시할 만하고 어떤 조건에서는 그렇지 않다.

세 번째가 이 책의 주제와 가장 가깝다. 한 그루가 벌레에 뜯기면 이어진 다른 그루가 방어를 준비하는 사례가 확인되었다. 공기로 보내는 것과 같은 일이 흙 밑에서도 일어나는 셈이다.

다만 공기 쪽과 크게 다른 점이 있다. 이 길은 아무에게나 닿지 않고 이어진 상대에게만 닿는다. 3.1에서 주소가 없다고 한 것과 정반대다.

4.3 무엇이 오가는가

무엇이 오갔는지 확인하는 것과 얼마나 오갔는지 재는 것은 난이도가 크게 다르다.

표시가 붙은 물질을 쓰면 오갔다는 것은 알 수 있다. 그런데 그 표시가 얼마나 희석되었는지, 도중에 균류가 얼마나 썼는지를 알기 어려워 양을 되짚기가 힘들다.

받은 쪽의 살림에서 그 몫이 얼마나 되는지는 더 어렵다. 받은 쪽이 스스로 만든 양과 견주어야 하는데 그 값을 따로 재기가 까다롭다.

그래서 이 분야의 수치는 폭이 넓다. 어떤 보고는 상당한 몫이라 하고 다른 보고는 무시할 만하다고 한다. 두 보고가 서로 다른 조건에서 나온 것이라 그대로 견줄 수 없는 경우가 많다.

그래서 이 분야의 보고를 읽을 때는 어떤 식물, 어떤 균류, 어떤 흙이었는지를 먼저 본다. 이 셋이 다르면 값이 크게 달라진다.

4.4 균류 쪽에서 보면

이 관계를 식물 쪽에서만 보면 균류는 통로처럼 보인다. 그러나 균류도 자기 살림이 있는 생물이고 통로 노릇을 거저 하지 않는다.

균류가 받는 것은 식물이 만든 탄소 물질이다. 균류는 스스로 그것을 만들지 못하므로 식물에 기대야 한다. 여러 그루에 이어져 있으면 여러 곳에서 받을 수 있다.

그래서 한 그루가 다른 그루를 돕는 것처럼 보이는 일도 균류 쪽에서 보면 다르게 읽힌다. 균류가 자기에게 이로운 쪽으로 물질을 옮긴 결과일 수 있다.

어느 쪽 설명이 맞는지는 사례마다 다르고 아직 갈리지 않은 경우가 많다. 다만 가운데 있는 쪽을 통로로만 두고 읽으면 설명이 한쪽으로 기운다는 점은 분명하다. 통로는 스스로 무엇을 옮길지 고르지 않지만 균류는 고른다.

4.4 군류 쪽에서 보면

한 군류가 여러 그루에 이어져 있으면 어느 쪽에서 더 받을지 고를 여지가 생긴다. 실제로 더 잘 주는 쪽에 실을 더 뺀 사례가 확인된다.

식물 쪽도 마찬가지다. 여러 군류가 붙어 있으면 더 잘 주는 쪽에 더 많이 내준다. 양쪽 모두 상대를 견주고 있는 셈이다.

이 견줌이 있어서 이 관계가 한쪽만 이득을 보는 쪽으로 기울지 않는다. 덜 주는 쪽은 덜 받게 되므로 크게 속이기 어렵다.

그러니 군사망을 통해 물질이 옮겨 가는 일도 이 견zum의 결과로 읽을 수 있다. 돌봄이 아니라 각자의 셈이 맞물린 결과라는 설명이 6.2에서 다시 나온다.

이 견zum은 오래 이어질 때만 작동한다. 한 철만 보면 어느 쪽이 더 주고 더 받았는지 알기 어렵고, 여러 해를 보아야 흐름이 보인다.

5.1 두 해짜리 계획

너울숲 조사소의 식물 조사는 최소 두 해를 단위로 짠다. 한 해로는 그해 날씨의 영향과 처리의 영향을 가릴 수 없기 때문이다.

이번 계획의 항목은 셋이다. 첫째, 한 그루의 잎을 상하게 했을 때 이웃 그루가 달라지는지. 둘째, 뿌리가 이어진 짝과 그렇지 않은 짝에서 결과가 다른지. 셋째, 그 차이가 두 해 모두 나타나는지다.

둘째 항목 때문에 준비가 길어진다. 이어져 있는지 확인하는 일이 쉽지 않고, 이어지지 않은 짝을 만들려면 땅속에 가림막을 묻어야 한다.

가림막은 뿌리와 균사를 막지만 물과 녹아 있는 물질은 통과시키는 것과 아예 다 막는 것 두 종류를 쓴다. 둘을 함께 써야 무엇이 막혀서 결과가 달라졌는지 좁힐 수 있다.

5.2 이어져 있는지 확인한다

이어져 있다는 것을 확인하려면 표시가 붙은 물질을 쓴다. 한 그루의 앞에 그 물질을 흡수시키고, 얼마 뒤 이웃 그루에서 같은 표시가 나오는지 본다.

표시가 나왔다고 곧바로 군사를 통해 왔다고 할 수는 없다. 앞에서 떨어진 부스러기가 흙에 섞였다가 이웃 뿌리에 들어갔을 수도 있고, 뿌리끼리 직접 닿아 있었을 수도 있다.

그래서 5.1의 가림막이 필요하다. 군사만 막은 짝에서 표시가 사라지고 다 막은 짝에서도 사라진다면 군사 경로였다고 짐할 수 있다. 한쪽만으로는 짐혀지지 않는다.

윤슬은 이 확인에만 첫해의 절반을 쓴다. 확인이 안 된 짝을 이어져 있다고 놓고 다음 항목으로 넘어가면 그 뒤의 결과가 전부 흔들린다.

5.2 이어져 있는지 확인한다

가림막을 묻는 일 자체가 흙을 건드린다. 파고 묻고 덮는 동안 뿌리가 끊기고 흙의 구조가 무너진다.

그래서 가림막을 묻은 짝과 묻지 않은 짝을 그대로 견주면 안 된다. 차이가 가림막 때문인지 흙을 건드린 것 때문인지 갈리지 않는다.

윤슬은 그래서 모든 짝에 똑같이 흙을 파고 묻는다. 다만 어떤 짝에는 구멍이 촘촘한 막을, 어떤 짝에는 구멍이 성긴 막을 넣는다. 성긴 막은 균사가 지나갈 수 있다.

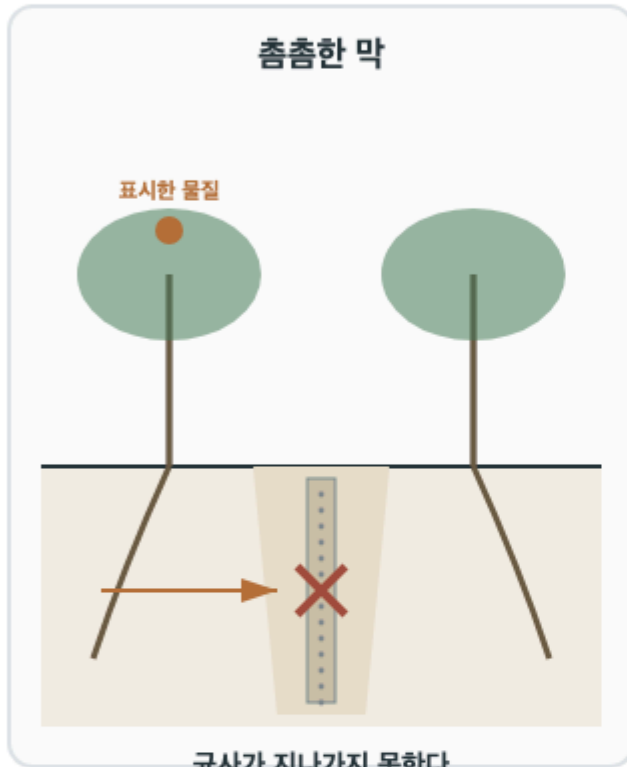
이렇게 하면 흙을 건드린 정도는 두 짝에서 같아진다. 남는 차이는 막의 구멍 크기뿐이고, 그것이 이 조사가 보려는 것이다.

이 배치를 짜는 데만 한 해가 걸린다. 그래도 이 단계를 줄이면 뒤의 값이 무엇을 뜻하는지 말할 수 없게 된다.

흙은 똑같이 건드리고 구멍만 다르게

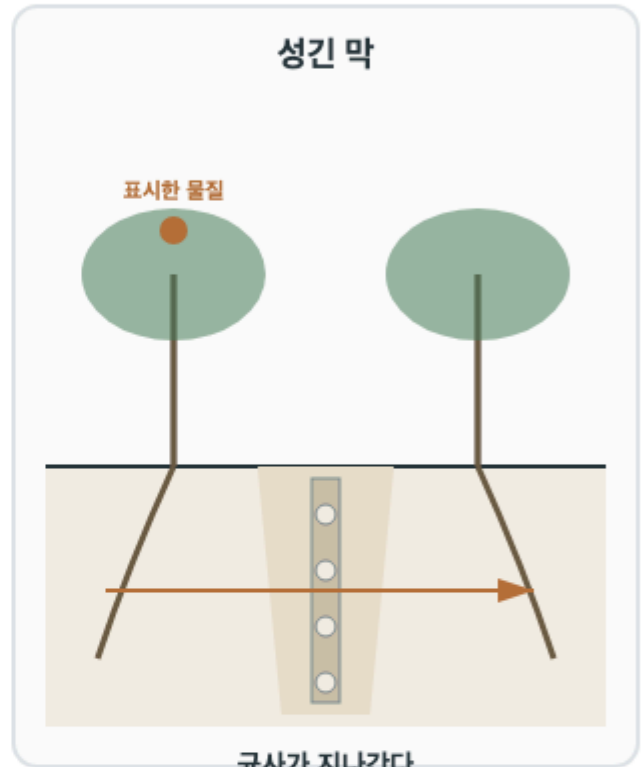
구멍 크기만 다른 두 가림막을 견주는 배치를 그린 그림

두 나무 사이에 막을 묻고 표시한 물질을 넣으면



균사가 지나가지 못한다

흙을 건드린 정도는 같다



균사가 지나간다

흙을 건드린 정도는 같다

두 칸에서 다른 것은 구멍 크기뿐이다

흙을 파고 묻는 일은 두 칸에 똑같이 했다.
그래야 남는 차이를 구멍 크기 탓으로 돌릴 수 있다.

5.3 값이 같리지 않을 때

첫해의 결과는 이어진 짝과 그렇지 않은 짝 사이에 뚜렷한 차이가 없었다. 이런 결과는 다루기 까다롭다.

차이가 없다는 것은 정말 없다는 뜻일 수도 있고, 있는데 잡아내지 못했다는 뜻일 수도 있다. 둘을 가르려면 얼마나 큰 차이까지는 잡아낼 수 있었는지를 먼저 따져야 한다.

다래는 이 값을 계산해 기록에 남긴다. 이만한 크기의 차이가 있었다면 이 조사에서 보였을 것이다, 라는 문장이다. 이 문장이 있어야 차이가 없다는 결과가 뜻을 갖는다.

이 계산 없이 차이가 없다고만 적으면 나중에 그 기록은 쓸 수 없다. 아무것도 못 본 조사와 작은 차이까지 볼 수 있었는데 없었던 조사는 전혀 다른 자료다.

이 값은 조사가 끝난 뒤에 계산하는 것이 아니라 시작하기 전에 대충 잡아 둔다. 잡아 둔 값보다 짝이 적으면 그 조사는 시작해도 답을 얻지 못한다.

5.4 무엇을 남기는가

두 해가 끝나면 남는 것은 기록 묶음이다. 윤슬은 값마다 어느 짝, 어떤 가림막, 언제, 그해 날씨가 어땠는지를 함께 적는다.

특히 확인에 실패한 짝을 남긴다. 이어져 있다고 볼 근거가 모자라 항목에서 뺀 짝들이다. 이 목록이 없으면 다음 사람은 왜 짝의 수가 그것뿐인지 알 수 없다.

두 해의 결과가 서로 다를 때도 어느 한쪽을 고르지 않는다. 두 해를 그대로 적고 그해의 조건이 어떻게 달랐는지를 함께 남긴다. 고르는 순간 그 이유가 기록에서 사라진다.

마지막으로 다음 조사에 고칠 것을 적는다. 가림막을 더 깊이 묻을지, 짝을 더 늘릴지 같은 것이다. 두 해의 진짜 결과는 대개 이 목록에 있다.

두 해의 기록은 같은 형식으로 남긴다. 형식이 다르면 나중에 겹쳐 읽는 데만 한참이 걸리고, 그러다 보면 결국 한 해만 쓰게 된다.

6.1 알린다는 말

가장 흔한 오해는 식물이 이웃에게 알려려고 물질을 내보낸다고 읽는 것이다. 이 읽기는 확인되지 않은 것을 덧붙인다.

확인된 것은 상하면 물질이 나온다는 것과 이웃이 그것을 받고 달라진다는 것까지다. 내보내는 쪽이 이웃을 위해 내보냈는지는 다른 물음이고 훨씬 확인하기 어렵다.

다른 설명도 가능하다. 그 물질이 자기 몸의 다른 부분에 알려려고 나온 것인데 공기 중이라 이웃에게도 닿았을 수 있다. 이 경우 이웃이 얻은 것은 덤이다.

두 설명을 가르려면 내보내는 쪽이 그 일로 무엇을 얻는지 확인해야 한다. 이웃이 대비하면 내보낸 쪽에게도 이득이 돌아오는 구조가 있는지 보는 것이다. 아직 사례가 많지 않다.

이 확인이 어려운 것은 이득이 곧바로 나타나지 않기 때문이다. 이웃이 대비한 덕을 언제 어떻게 보는지는 여러 해를 지켜봐야 드러난다.

6.1 알린다는 말

이 분야의 글에는 사람에게 쓰는 말이 자주 쓰인다. 경고한다, 돕는다, 기억한다 같은 말이다.

이런 말은 짧고 알아듣기 쉬워서 편리하다. 문제는 편리한 말이 확인된 것보다 많은 것을 담고 있다는 점이다. 경고한다는 말에는 알리려는 뜻이 이미 들어 있다.

그렇다고 이런 말을 아예 쓰지 말자는 것은 아니다. 쓰되 그 말이 비유라는 것을 함께 적으면 된다. 처음 적을 때는 대개 적혀 있는데 옮겨 적히는 동안 사라진다.

그래서 이 책은 되도록 내보낸다, 받는다, 달라진다 같은 말을 쓴다. 미미하지만 확인된 것만 담는 말이다. 1.3에서 세운 기준을 문장 차원에서 지키는 방법이다.

말을 고르는 일이 사소해 보이지만 이 분야에서는 그렇지 않다. 한 번 퍼진 표현이 그다음 연구의 물음까지 정해 버리는 일이 있다.

6.2 나눈다는 말

두 번째 오해는 큰 나무가 어린 나무를 돌보기 위해 양분을 보낸다고 읽는 것이다. 이 읽기는 세 단계를 한꺼번에 건너뛴다.

첫째, 물질이 건너간 것과 그것이 받은 쪽에게 쓸모가 있었던 것은 다르다. 아주 적은 양이 건너갔다면 받은 쪽의 살림에 아무 차이도 만들지 못한다.

둘째, 쓸모가 있었다 해도 보낸 쪽이 보낸 것인지 균류가 옮긴 것인지 갈리지 않는다. 4.4에서 본 대로 가운데 있는 쪽에도 자기 사정이 있다.

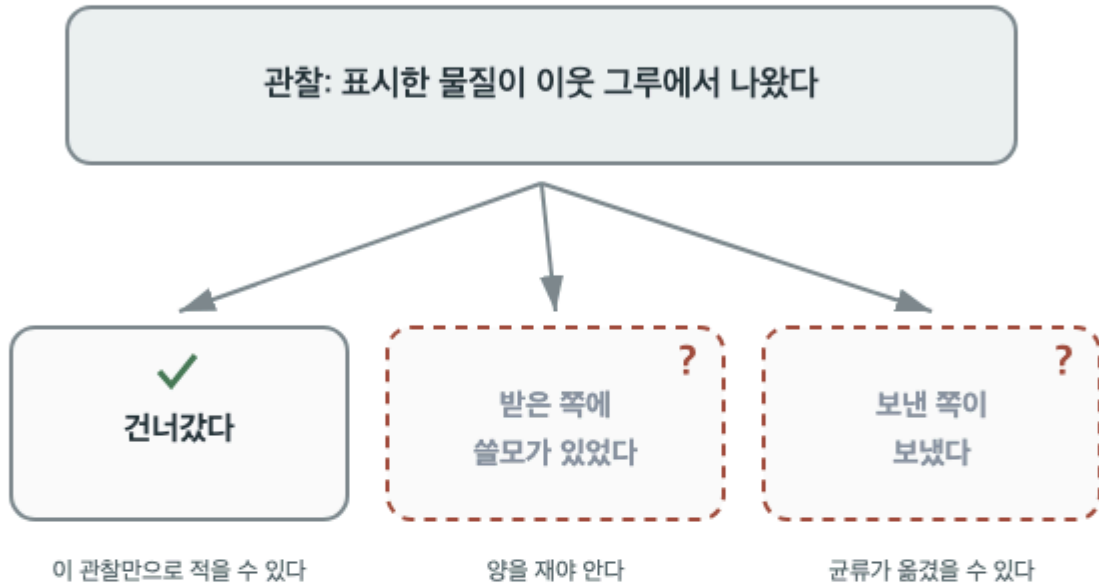
셋째, 옮겨진 것이 맞다 해도 그것이 돌봄인지 그저 농도 차이를 따라 흐른 것인지 다르다. 많은 쪽에서 적은 쪽으로 흐르는 것은 아무 의도 없이도 일어난다.

세 단계를 다 확인한 사례는 아직 드물다. 그래서 이 대목은 이 책에서 가장 조심스럽게 적은 자리다.

건너갔다는 관찰에서 갈라지는 길

같은 관찰에서 갈라지는 세 가지 읽기를 그린 그림

하나의 관찰에서 갈라지는 세 문장



실선만이 이 관찰에서 나오는 문장이다

점선 상자는 다른 관찰이 있어야 적을 수 있는 문장이다.
물음표 아래에 무엇이 더 필요한지를 적어 두었다.

6.3 젤 수 없는 것

이 분야에서 확인하기 어려운 것을 세 가지 적어 둔다. 모두 방법의 문제이지 관심의 문제가 아니다.

첫째, 숲에서 어느 나무가 어느 나무와 이어져 있는지 전부 알 수 없다. 흙을 파헤치면 그 연결이 끊기고, 파헤치지 않으면 볼 수 없다.

둘째, 자연 상태에서 신호가 실제로 얼마나 자주 오가는지 알기 어렵다. 우리가 아는 사례는 대개 사람이 자극을 준 경우다. 아무도 건드리지 않을 때 무슨 일이 있는지는 훨씬 모른다.

셋째, 이 신호들이 그 식물의 살아남는 데 얼마나 중요한지 모른다. 신호를 못 보내게 했을 때 무슨 일이 생기는지 확인한 사례가 아주 적다. 있어서 좋은 것과 없으면 안 되는 것은 다르고, 이 구분이 서지 않으면 중요하다는 말을 쓸 수 없다.

6.3 젤 수 없는 것

확인할 수 없는 것을 적어 두는 일이 왜 필요한가. 이 분야에서는 그 이유가 특히 분명하다.

이 분야의 결과들은 사람들의 관심을 크게 끈다. 그래서 확인된 것보다 훨씬 넓게 옮겨 적히고, 옮겨질 때마다 단서가 하나씩 떨어져 나간다.

떨어져 나간 단서를 다시 붙이는 일은 처음 적는 것보다 훨씬 어렵다. 이미 널리 퍼진 문장을 되돌리려면 그 문장이 왜 넓었는지까지 설명해야 하기 때문이다.

그래서 이 책은 확인된 것과 짐작한 것과 모르는 것을 매번 갈라 적으려 했다. 미묘해지는 대신 나중에 되돌릴 일이 줄어든다.

그러니 확인된 것이 적다는 말과 아무것도 모른다는 말은 다르다. 무엇을 아직 모르는지 아는 것도 하나의 결과다.

7.1 자리를 옮기지 않고 응답한다

이 책은 나무 한 그루 앞에서 자리를 옮기면 풀릴 문제가 몇이나 되겠느냐는 물음에서 시작했다. 그때 답은 거의 전부였다.

이제 그 물음의 뒷면을 적을 수 있다. 옮길 수 없으니 다른 방법이 필요했고, 그 방법이 이 책이 다룬 것들이다. 몸의 어느 쪽을 더 자라게 해서 방향을 바꾸고, 한 자리의 일을 몸 전체에 알리고, 공기와 흙으로 물질을 내보낸다.

그 물질이 어디까지 닿는지는 길에 따라 다르다. 공기로 보낸 것은 멀리 가지만 누구에게 닿을지 정하지 못하고, 뿌리 밑으로 보낸 것은 멀리 가지 못하지만 이어진 상대에게만 간다.

그래서 식물의 응답은 옮겨 가는 대신 자리를 그대로 두고 주변을 바꾸는 쪽이다. 움직이지 못한다는 것은 반응하지 않는다는 뜻이 전혀 아니었다.

7.1 자리를 옮기지 않고 응답한다

이 책이 되풀이해서 쓴 구분은 넷이다. 첫째는 알아채는 자리와 반응하는 자리다. 둘은 자주 다르고 그 사이를 무언가가 건너간다.

둘째는 내보낸 것과 신호다. 내보냈다는 것만으로는 신호가 아니고, 조건에 따라 달라지고 받는 쪽이 알아채고 무언가가 달라져야 신호다.

셋째는 공기 길과 흙 길이다. 앞엿것은 멀리 가되 주소가 없고 뒤엿것은 좁게 가되 상대가 정해져 있다. 같은 일을 하는 두 경로가 아니라 성질이 다른 두 경로다.

넷째는 관찰과 해석이다. 건너갔다는 것과 나났다는 것 사이에는 여러 걸음이 있다. 이 넷을 붙들면 이 책의 내용은 대부분 다시 세울 수 있다.

넷 가운데 셋은 1장에서 세웠다. 남은 하나는 6장에서 세웠는데, 앞의 셋을 다 지나야 그 구분이 왜 필요한지 보이기 때문이다.

7.2 남는 물음

이 책이 답하지 못한 물음을 세 갈래로 적어 둔다. 첫째는 규모의 문제다. 실험실에서 확인된 반응이 숲 전체에서 얼마나 자주 얼마나 크게 일어나는가.

둘째는 이득의 문제다. 신호를 내보내는 쪽이 그 일로 무엇을 얻는가. 6.1에서 본 대로 이것이 확인되지 않으면 알린다는 말을 쓸 수 없다.

셋째는 군류 쪽의 문제다. 군사망이 어떤 규칙으로 물질을 옮기는가. 지금은 식물 쪽에서 본 자료가 훨씬 많고 가운데 있는 쪽의 사정은 덜 알려져 있다.

세 물음 모두 답이 없는 물음이 아니라 지금 방법으로는 좁히기 어려운 물음이다. 그 차이를 갈라 두는 것이 이 책이 하려던 일이다.

그래서 이 세 물음은 서로 이어져 있다. 규모를 알면 이득을 따질 수 있고, 이득을 알면 군사망의 규칙도 좁힐 수 있다.

7.2 남는 물음

장비 없이 확인할 수 있는 것이 있다. 화분 하나를 창가에 두고 며칠마다 방향을 적어 두는 일이다. 2.1의 내용이 그대로 나온다.

같은 화분을 며칠마다 반 바퀴씩 돌려 두면 결과가 달라진다. 돌리지 않은 화분과 함께 두고 견주면 이 반응이 얼마나 걸리는지도 대충 알 수 있다.

두 화분을 나란히 두는 것이 요령이다. 5.1에서 견줄 대상을 함께 두는 이유가 여기서 그대로 쓰인다. 하나만 보면 그 변화가 방향 때문인지 그냥 자라서인지 갈리지 않는다.

이 책이 남기고 싶은 것은 결론 목록이 아니라 그 태도다. 무엇을 봤고 그것에서 무엇까지 말할 수 있는지를 갈라 두는 태도다. 나무 앞의 첫 물음에서 여기까지 온 길이 그 태도였다.